

별첨 2.

제안서

① 참가자 정보

지원 부문	데이터 분석
개인·팀명	KKR과 아이스 초코
주 제(제목)	복합 장르 공연 콘텐츠의 수익성과 확장 가능성 분석: 공연시장 다양성과 지속 가능성을 위한 전략 제안

② 기획서 작성

• 개요

1) 분석 및 개발 목적

공연예술 시장 내에서 장르 간 융복합 콘텐츠가 가지는 경제적 가치와 산업적 가능성을 실증적으로 분석하고, 공연 시장 내 다양성과 지속가능성 확보를 위한 정책적·실천적 전략을 제안하는 것을 목적으로 한다. 현재 공연시장은 대중음악을 중심으로 수익이 집중되는 반면, 연극, 국악, 클래식, 무용 등 비대중 장르들은 공연 건수는 많으나 실질적인 수익은 낮은 구조적 불균형을 겪고 있다. 이에 따라 콘텐츠 다양성이 위협받고 있으며, 공연산업 생태계의 지속 가능성 역시 저해받고 있다.

이러한 상황 속에서 새로운 대안으로 주목받고 있는 것이 바로 장르 간 융합을 시도하는 복합 공연 콘텐츠이다. 최근에는 국악과 디지털 아트, 클래식과 미디어 파사드, 연극과 무용의 결합, 인공지능과의 접목 등 다양한 형태의 융복합 공연이 시도되고 있다. 이러한 콘텐츠는 기존의 고정된 장르 구분을 넘어서는 창의적인 실험으로, 비대중 장르의 진입 장벽을 낮추고 신규 관객을 유입시키는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

하지만 현재 공연예술통합전산망(KOPIS)에서는 '복합' 장르를 단일 카테고리로 취급하고 있어, 구체적으로 어떤 장르 조합이 포함되어 있는지 확인하거나 성과를 유형별로 비교·분석하기 어렵다. 즉, 데이터상 '복합'은 존재하나, 그 내용은 비가시적이며 실질적 활용이 어려운 상태다. 이에 본 프로젝트는 이 같은 구조적 문제를 해결하고자 한다. 먼저 복합 장르 공연의 개념을 명확히 정의하고, 세부적인 장르 조합 유형을 체계적으로 분류한 뒤, 이를 기반으로 각 유형의 수익성과 관객 반응, 콘텐츠 특성 등을 정량적으로 분석하고자 한다. 나아가 이 데이터를 토대로 공연 제작자, 플랫폼, 정책 기관 등이 실제로 활용할 수 있는 실천적 전략을 제시할 것이다.

2) 배경 및 필요성

2024년 KOPIS 공연시장 분석에 따르면 연극, 무용, 국악, 클래식 등 비대중 장르는 전체 공연의 77.5%를 차지하고 있음에도 불구하고, 티켓 판매액 비중은 45.9%에 불과하다. 반면, 대중음악은 전체 공연의 22.5%만을 차지하고도 매출 비중이 54.1%에 달해, 실질적인 수익이 특정 장르에 편중된 구조임을 보여준다. 이는 공연시장 내 콘텐츠의 다양성과 균형을 위협하는 요소로 작용하고 있으며, 장르 간 격차를 좁히기 위한 새로운 전략이 요구되는 상황이다.

이러한 가운데, 장르 간 융복합 콘텐츠는 기존 장르 구분의 경계를 넘는 창의적인 시도로 등장하고 있다. 국악과 미디어 아트, 클래식과 VR 기술, 연극과 현대 무용, AI 기반 인터랙티브 공연 등 다양한 형태의 융합 공연이 등장하고 있으며, 일부는 성공적인 관객 반응과 수익 실적도 기록하고 있다.

그러나 현재 KOPIS는 데이터에서는 이러한 공연들이 '복합'이라는 단일 항목으로 묶여 있어, 내부의 다양성과 성과 차이를 확인하기 어렵다. 이처럼 데이터 구조상 정보가 단일화되어 있다면, 복합 장르의 산업적 가치와 정책적 가능성을 객관적으로 평가하기 어렵고, 지원 전략을 설계하는 데에도 근거가 부족하다.

따라서 본 프로젝트는 공연시장의 지속 가능성과 다양성 확보라는 대전제 아래, 현재 '복합'이라는 범주로 뭉뚱그려진 장르들의 실제 조합과 성과를 분석 가능한 데이터로 구조화하고, 이를 바탕으로 공연 산업 전반의 전략 설계와 지원 시스템 개선에 기여하고자 한다.

3) 차별성 및 독창성

공연시장 내 '복합' 장르의 실체를 드러내고, 그 경제적 가치를 데이터 기반으로 실증 분석한다는 점에서 기존 연구 및 통계 보고서와 뚜렷한 차별성을 지닌다.

첫째, 대부분의 공연 시장 분석은 장르별로 단순 구분된 수치 비교에 그치며, '복합' 장르는 단일 항목으로 분류되어 내부의 다양성과 구성이 전혀 드러나지 않는다. 이에 반해 본 프로젝트는 복합 콘텐츠 내부의 장르 간 조합을 세분화하고, 이를 분석 단위로 삼아 성과와 특징을 정밀하게 비교 분석한다. 이로써 데이터의 분류 체계를 확장하고, 실질적인 활용 가치를 높이는 분석 구조를 구현한다.

둘째, 단일 장르 중심의 성과 비교에서 벗어나, 복합 콘텐츠가 어떤 방식으로 비대중 장르의 진입 장벽을 낮추고 관객 저변을 넓히는가에 주목한다. 이는 단순한 흥행 분석이 아니라 콘텐츠 전략과 소비자 접점 변화에 대한 분석으로, 공연시장의 구조적 문제를 해결할 수 있는 구체적 경로를 제시한다는 점에서 독창적이다.

셋째, 단순 분석에서 그치지 않고, 공연 기획·유통·플랫폼·정책 주체들이 실질적으로 활용 가능한 전략과 실행안을 제시한다. 콘텐츠 조합별 수익 예측, 플랫폼 큐레이션 개선, 융복합 장르 중심의 창작 지원 모델 등은 데이터 기반 의사결정 구조를 설계하는 데 실질적인 도구가 될 것이다.

4) 주요 내용

1. 데이터 구조 고도화 및 복합유형 재분류

KOPIS 공연 데이터 내 공연명, 장르명, 출연진, 제작진 등의 텍스트 기반 필드를 정제·분석하여, 기존 '복합'으로만 분류된 장르 항목을 세분화된 복합유형코드 및 복합유형설명으로 재정의한다. 이 과정에서 규칙 기반 키워드 매칭 알고리즘을 설계하고, 장르 간 조합을 구조적으로 분류할 수 있는 체계를 구축함으로써, 이후의 비교 분석 및 전략 설계에 활용 가능한 분석 단위를 확보한다.

2. 데이터 구조 고도화 및 복합유형 재분류

KOPIS 공연 데이터 내 공연명, 장르명, 출연진, 제작진 등의 텍스트 기반 필드를 정제·분석하여, 기존 '복합'으로만 분류된 장르 항목을 세분화된 복합유형코드 및 복합유형설명으로 재정의한다. 이 과정에서 규칙 기반 키워드 매칭 알고리즘을 설계하고, 장르 간 조합을 구조적으로 분류할 수 있는 체계를 구축함으로써, 이후의 비교 분석 및 전략 설계에 활용 가능한 분석 단위를 확보한다.

3. 성과 비교 분석

재분류된 복합 장르 유형과 단일 장르 공연을 대상으로 판매액, 유료 전환율, 예매 건수 등 주요 성과 지표를 집계하고, 회차당 평균 매출, 평균 할인율, 좌석 점유율 추정치 등의 파생 지표를 산출한다. 이를 바탕으로 복합/단일 장르 간 통계적 차이를 확인하기 위해 T-test, ANOVA 등 통계 검정 기법을

적용하며, 동일 시기·지역 조건 하에서 분석 타당성을 확보한다.

4. 관객 후기 감성·키워드 분석

인터파크 등 주요 민간 예매 플랫폼으로부터 공연별 관람 후기를 수집하고, KoBERT 또는 KLUE-BERT 기반 감성 분석 모델을 통해 긍정·부정 감정 분포를 정량화한다. 이와 함께 Okt 형태소 분석기, TF-IDF 및 Attention 기반 키워드 랭킹 기법 등을 활용해 장르 조합별로 반복적으로 등장하는 관람 포인트 및 콘텐츠 특성을 도출하며, 단일 장르와의 감성 차이를 비교 분석한다.

5. 성과 예측 및 콘텐츠 전략 분석

복합 장르 공연의 성과에 영향을 미치는 주요 조합 유형을 파악하고, 수익성 향상에 기여하는 조합을 예측하기 위해 다중 회귀 분석, XGBoost, K-Means 군집화 등 다양한 분석 기법을 적용한다. 분석 변수에는 복합유형, 공연장 규모, 예매 방식, 관객 연령대, 감성 점수 등 설명 변수를 포함하며, 이를 통해 공연 단위의 성과(판매액, 전환율 등)를 예측 가능한 모델로 구조화하고, 향후 기획 전략 수립에 직접 활용될 수 있도록 한다.

• 세부 내용

1) 분석 및 개발 결과 도출 방법

1. 복합 장르 분류 고도화를 위한 KOPIS 데이터 활용 및 파생 변수 생성

현재 KOPIS 공연데이터에서 '복합' 장르로 분류된 항목은 단일 카테고리로 처리되고 있어, 공연의 실제 장르 조합을 파악하기 어렵다. 본 프로젝트는 이를 해결하기 위해, KOPIS의 공연명, 세부 장르명, 출연진 내용, 제작진 내용 등의 텍스트 기반 필드를 활용하여 복합 장르의 하위 유형을 재분류하고, 분석 가능한 구조로 전환한다.

• 데이터 구조 설계

컬럼명	설명	타입
공연 ID	공연명 + 일자 기반 고유 식별자	str
장르명	원 장르 (복합)	str
세부장르명	KOPIS 제공 세부 분류	str
복합유형코드	재정의된 장르 조합 코드 (C01 등)	str
복합유형설명	예: '국악 + 디지털 미디어'	str

• 분류 알고리즘 (규칙 기반 자동 분류)

- 공연명, 세부장르명, 출연진내용, 제작진내용에 포함된 키워드 기반으로 분류
- Python 기반 사전 매핑 방식 적용 (단순 조건식 → 사전 기반 매칭으로 확장 가능)

```
genre_map = {
    '미디어': 'C01'    # 국악+디지털
    'VR': 'C03'        # 클래식+VR
    '무용': 'C02'      # 연극+무용
    'AI': 'C04'        # 창극+테크
    '영상': 'C01'
    '설치': 'C05'      # 다원예술+공간설치S
}

def assign_fusion_type(text):
    for keyword, code in genre_map.items():
        if keyword in text:
            return code
    return 'C99'(그 외 정의 안 된 값)

fusion_df['복합유형코드'] = fusion_df['공연명'].fillna("") + fusion_df['세부장르명'].fillna("")
fusion_df['복합유형코드'] = fusion_df['복합유형코드'].apply(assign_fusion_type)
```

- **파생 컬럼 및 서비스 적용**

- 복합유형코드, 복합유형설명은 분석 외에도 다양한 데이터 분석 지표로 활용 가능
예) 예매 플랫폼의 큐레이션 필터, 공연 기획 레퍼런스 자료, 복합유형별 감성 차이 등
- 다양한 정책 분류 지표로 활용 가능

2. 수익성 및 유료 전환율 분석을 위한 공연 실적 데이터 처리 및 비교 로직

복합 장르의 산업적 가능성을 검증하기 위해, 판매액, 예매 수, 유료 전환율 등 수익성과 관련된 주요 지표를 기반으로 실적 분석을 수행한다. 분석 대상은 복합 장르 공연과 단일 장르 공연(연극, 국악, 클래식 등)으로 구분되며, 동일 시기, 동일 지역에서 수행된 공연으로 범위를 통제해 비교 타당성을 확보한다. 공연 단위 기준으로 데이터를 식별하기 위해 공연명과 공연일자 조합으로 고유 ID를 생성하고, 회차 단위 데이터를 공연 단위로 집계하여 다음과 같은 파생 지표를 계산한다:

- 회차당 평균 매출액
- 평균 유료 전환율
- 총 예매 건수
- 평균 할인율
- 좌석 점유율 추정치 (예: 예매수 / 좌석수)

단일 장르와의 비교는 그룹별 통계량 비교를 기본으로 하며, 이를 위한 통계 검정(T-test, ANOVA 등)을 통해 장르 유형 간 유의미한 차이 여부를 도출한다. 공연별 파생 지표 생성 과정은 다음과 같이 구성된다:

- 판매액 ÷ 회차 수 → 회차당 수익
- 유료 전환율은 회차별 평균값 집계
- 예매수 / 좌석수 → 단순 점유율 추정

분석 결과는 복합 유형별로 정리되며, 어떤 장르 조합이 더 높은 수익성과 전환율을 보이는지에 대한 실증적 비교가 가능해진다. 이 비교 결과는 향후 공연 기획 시 장르 조합에 따른 수익 예측, 공연장 최적화(규모, 좌석 수 등), 정책적 지원의 우선순위 판단 근거로 활용될 수 있다.

3. 동일 기간 단일 장르와의 비교 분석 프로세스

복합 장르 공연의 성과를 평가하기 위해, 동일 기간과 동일 지역에서 개최된 단일 장르 공연과의 비교 분석을 수행한다. 이때 분석의 일관성과 타당성을 확보하기 위해, 시기·지역 조건을 기준으로 필터링하고 동일 기준의 지표를 산출한다.

- **분석 대상 선정**

KOPIS 데이터에서 복합 장르 공연과 동일한 연도·지역에서 개최된 복합 장르 공연의 세부 장르에 포함된 단일 장르 공연을 추출한다. 공연일자와 공연지역명 필드를 기준으로 매칭 필터를 적용한다.

- **비교 지표 산출 방식**

복합 장르와 동일한 방식으로 공연 단위 집계를 수행한다. 공연 단위 기준으로 회차 수, 총 판매액, 회차당 판매액, 평균 유료 전환율 등을 산출하고, 복합 유형별 지표와 병렬 비교 가능한 형태로 정리한다.

- **통계 검정 적용**

두 그룹(복합 vs 단일) 간의 주요 성과 지표 차이를 검정하기 위해, t-test 또는 Mann-Whitney U test와 같은 기본 통계 검정을 활용한다. 공연 수가 충분한 경우, 그룹 간 분산 차이를 고려한 검정 방식으로 선택하고, 평균 차이의 유의성을 판단한다.

```
from scipy.stats import ttest_ind
import pandas as pd
# 예시 데이터
data = {
    '장르구분': ['단일' '단일' '단일' '복합' '복합' '복합'],
    '회차당_평균매출': [500000 480000 530000 620000 600000 650000]
}
df = pd.DataFrame(data)
# 그룹 분리
단일 = df[df['장르구분'] == '단일']['회차당_평균매출']
복합 = df[df['장르구분'] == '복합']['회차당_평균매출']
# T-test 수행
t_stat, p_value = ttest_ind(단일, 복합)
print(f"T-Statistic: {t_stat:.3f}, p-value: {p_value:.3f}")
```

• 해석 및 적용

비교 결과를 통해 복합 장르 공연이 동일 조건의 단일 장르 대비 어떤 측면에서 경쟁력이 있는지를 도출하며, 수익성, 관객 반응 등 복수 지표에서 의미 있는 차이가 발생하는 조합에 주목한다. 이 결과는 공연 기획, 장르 간 협업, 정책 우선 지원 분야 선정 등에 활용될 수 있다.

4. 관객 반응(후기) 수집 및 키워드/감성 분석

복합 장르 공연의 관객 반응을 정성적으로 분석하기 위해, 주요 예매 플랫폼(예: 인터파크 등)에 게시된 공연 후기 데이터를 웹 크롤링을 통해 수집한다. 이를 기반으로 각 공연에 대한 감정 분포 및 관람 키워드를 추출하고, 장르 유형별 감성(감정) 반응 차이를 비교한다.

후기 수집은 Python의 requests, BeautifulSoup, 또는 Selenium을 활용한 웹 크롤러를 구성하여 공연별 상세 페이지에서 관람평(댓글, 별점 포함)을 수집한다. 공연ID 또는 공연명 기준으로 복합 장르 유형에 연결한다. 수집된 후기 텍스트는 전처리 후, 두 가지 방식으로 분석한다:

• 감성 분석 (Sentiment Classification)

- 사전 학습된 한국어 BERT(KoBERT, KLUE-BERT 등)를 활용하여 긍정/부정/중립 클래스로 분류
- 복합유형별 평균 감정 점수, 감정 분포 비율(긍정 비중 등)을 산출하여 단일 장르와 비교 분석
- 필요시 공연별 감정 스코어를 기반으로 만족도 랭킹도 계산

• 키워드 추출 (Keyword/Topic Mining)

- 명사 추출에는 Okt 형태소 분석기 또는 KoBERT + attention 기반 토픽 키워드 추출 기법을 활용
- 단어 빈도 기반 워드클라우드, TF-IDF 기반 중요 키워드 추출 등 병행
- 특정 복합 유형에서 반복적으로 등장하는 관람 포인트(예: '신선하다', '기술이 융합됨')를 도출

분석 결과는 장르 조합별 관객 만족도 특성과 함께, 관람 후기 내 키워드를 기반으로 한 콘텐츠 특성 요약 자료로 활용된다. 또한 추후 예매 플랫폼의 추천 알고리즘에 텍스트 기반 관객 반응 지표로 연계될 수 있다. BERT 기반 감성 분석은 단순 사전 기반 방식보다 더 높은 문맥 해석력을 제공하므로, 텍스트 내 모호한 표현이나 아이러니도 정밀하게 분류할 수 있다는 장점이 있다. 이 분석은 콘텐츠

츠 개발 방향성과 함께, 관객 커뮤니케이션 전략 및 공연 홍보 메시지 개발에도 활용 가능하며, 특히 장르 조합별 관객 인식 차이를 정량화할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

5. 공연 성과와 콘텐츠 조합 간 관계 분석

복합 장르 콘텐츠의 조합 방식이 실제 성과(수익, 유료 전환율 등)에 미치는 영향을 분석하기 위해, 공연별 주요 속성과 실적 데이터를 통합하여 다변량 분석 및 머신러닝 기반 예측 모델을 구축한다. 분석 대상은 복합유형, 공연지역, 공연장 규모(좌석수), 시설특성, 예매수단, 출연진 수, 공연일자(요일), 연령대 분포, 감성 점수 등의 설명 변수와, 회차당 판매액, 총 예매수, 유료 전환율 등의 성과 지표(종속 변수)로 구성된다.

분석 전 과정은 pandas, scikit-learn, statsmodels, xgboost 등을 사용하여 구현되며, 공연 수가 충분하지 않은 경우에는 통계적 모델 우선, 충분할 경우 머신러닝 기법을 병행 적용한다. 분석 방법은 다음과 같이 구성한다:

• 다중 회귀 분석 (Multiple Linear Regression)

- 회차당 판매액, 유료 전환율을 종속 변수로 설정
- 콘텐츠 조합(복합유형)을 범주형 변수로 인코딩하고, 성과에 미치는 기여도를 계수로 해석
- p-value 기반 유의성 검정과 잔차 분석을 병행

• 분류 모델 (Random Forest, XGBoost)

- 성과를 고성공/중간/저성공 등으로 분류하고, 조합 유형이 어떤 영향을 주는지 특성 중요도 (Feature Importance)를 통해 해석
- 콘텐츠 조합이 성과 분류에 얼마나 결정적인 역할을 하는지 확인

• 군집 분석 (K-Means Clustering)

- 공연 단위를 성과 중심으로 군집화한 후, 각 군집에 나타나는 대표적인 콘텐츠 조합 유형을 분석
- 유형별 특성이 명확히 구분된다면 전략 분화에 유용한 근거로 작용 가능

이 분석을 통해 **성과에 유의미한 영향을 주는 장르 조합**을 도출할 수 있으며, 공연 기획사 입장에서는 수익 예측 기반 콘텐츠 전략 수립, 정책기관 입장에서는 장르별 투자 우선순위 판단 기준으로 활용할 수 있다.

2) 분석 및 개발 가능성

1. 데이터 확보 및 전처리 가능성

KOPIS는 문화체육관광부 산하 한국문화예술위원회가 운영하는 국가 공연예술 데이터베이스로, 공연 건수, 장르, 공연장 정보, 예매 건수, 매출액, 유료 전환율 등 공연산업의 핵심 정보를 정형 데이터 형태로 제공한다.

KOPIS의 장르 분류 체계에서는 '복합' 장르가 단일 카테고리만으로 지정되어 있어, 해당 항목만으로는 실제 공연에 포함된 세부 장르 조합을 식별하거나 분리하기 어렵다. 따라서 본 프로젝트에서는 공연명, 세부장르명, 출연진, 제작진 등의 텍스트 필드를 활용해 복합 장르 내부의 세부 조합을 추론하고, 이를 사전 기반 키워드 매핑 방식으로 자동 분류함으로써 '복합유형코드'와 '복합유형설명'이라는 파생 컬럼을 새로 생성한다. 이를 통해 기존의 단일 '복합' 카테고리를 보다 세분화된 분석 단위로 전환할

수 있다.

이를 위해서 공연별로 공연명과 공연일자를 조합하여 고유 식별 ID를 생성하고, 해당 ID를 기준으로 회차 단위 데이터를 공연 단위로 집계한다. 이후 이 ID를 키값으로 하여 정형 데이터(KOPIS)와 비정형 데이터(예매 플랫폼 리뷰)를 연결함으로써, 하나의 공연에 대해 수치 지표와 감성 반응 데이터를 통합 분석할 수 있는 구조를 구축한다.

또한, 민간 예매 플랫폼(인터파크, YES24 등)의 공연 후기 및 평점 데이터는 BeautifulSoup, Selenium 등의 크롤링 도구를 활용하여 자동 수집이 가능하며, 이 역시 공연명 및 일자 기반의 공연 ID와 연계하여 정형-비정형 통합 분석의 기반이 될 수 있다.

2. 분석 및 개발 도구의 실행 가능성

사용 도구는 모두 Python 기반의 오픈소스이며, 교육기관과 산업현장에서 일반적으로 활용되는 프레임워크이다. 구체적으로는 아래와 같다

- 데이터 전처리 및 지표 계산: Pandas, NumPy
- 정형 통계 분석 및 회귀/분류 모델링: Scikit-learn, statsmodels, XGBoost
- 텍스트 전처리 및 키워드 추출: KoNLPy, Okt, TF-IDF
- 감성 분석: Huggingface transformers 라이브러리를 통한 KoBERT, KLUE-BERT 기반 분류 모델
- 시각화 및 대시보드화: Matplotlib, Seaborn, 필요 시 Plotly, Streamlit 등 시각적 도구

감성 분석은 단순 사전 기반이 아닌 사전 학습된 한국어 BERT 모델을 활용해 긍정/부정/중립 클래스로 분류하며, 공연별 리뷰의 감정 점수와 감정 분포를 정량화한다. 키워드 추출은 Okt 형태소 분석기를 통한 명사 기반 빈도 분석과 TF-IDF, attention 기반 keyword ranking 기법을 병행하여 수행한다.

또한 K-Means 기반 군집 분석, Random Forest 분류, 다중 회귀 분석 등을 활용해 복합 장르 조합과 성과 지표(판매액, 유료 전환율 등) 간의 관계를 통계적·기계학습적으로 해석할 수 있다. 이 분석 결과는 정책적 인사이트 도출, 기획 전략화, 추천 시스템 설계 등 다양한 영역으로 연계 가능한 기반 자료로 활용된다.

분석 환경은 Colab 기반에서 실시간 실행 가능하며, 저비용·고재현성 분석이 가능하다는 점에서 실무 적용성과 확장성이 높다. 만약, 장시간 고효율 및 지속 가능한 분석이 필요하다면 AWS, NAVER CLOUD 기반 GPU 서버 임대를 통해서도 가능하다. 결과물은 리포트, 인터랙티브 대시보드 형태로 구현되어 공연 기획자, 정책 담당자 등 다양한 사용자에게 직관적으로 제공될 수 있다.

3. 분석 결과의 실질적 확장 가능성

복합 장르 공연은 최근 3~4년 사이 공연 수 기준으로는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 국악+디지털 아트, 클래식+VR, 무용+미디어파사드 등 장르 간 융복합 콘텐츠가 지역문화재단 및 공공기관을 중심으로 활발히 시도되고 있다. 그러나 양적 증가와는 달리 매출액이나 유료 예매 건수는 오히려 감소하는 추세를 보이고 있어, 복합 장르 콘텐츠의 기획 방향성에 대한 재검토가 필요한 시점이다.

이에 따라 본 프로젝트는 단순히 복합 유형을 분류하는 데 그치지 않고, 어떤 장르 조합이 상호 보

완적 시너지를 만들어내는지, 혹은 반대로 관객 반응이나 수익성 측면에서 부진한 조합이 무엇인지를 실증적으로 분석한다. 이를 통해 복합 장르 공연이 처한 실질적 한계와 가능성을 동시에 진단하고, 공연 콘텐츠의 재구성과 전략적 조합 설계에 기여할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하고자 한다.

분석 결과는 향후 복합 장르 공연 추천 시스템, 장르 조합별 수익 예측 모델, 타겟 마케팅 전략 도구로의 확장이 가능하며, 이는 데이터 기반 공연산업 고도화 및 디지털 문화 정책 설계의 실질적인 기획 근거로 활용될 수 있다. 특히, 장기적으로는 공연 기획 전략 수립 및 공공기관의 지원 우선순위 설정에도 기여할 수 있는 분석 체계로 자리매김할 수 있다.

3) 적용 방향

1. KOPIS 내 콘텐츠 고도화 적용

현재 KOPIS의 장르 분류 체계에서는 '복합' 공연이 단일 카테고리만으로 지정되어 있어, 공연 내 실제 장르 조합을 데이터상으로 구분하기 어렵다는 한계가 존재한다. 본 프로젝트는 이러한 문제를 개선하기 위해, 공연명, 세부장르명, 출연진, 제작진, 소개글 등 다양한 텍스트 기반 필드를 분석하여 복합 장르의 세부 유형을 식별하고, 이를 바탕으로 '복합(국악+미디어)', '복합(무용+디지털)', '복합(클래식+AR)' 등으로 세분화된 장르 분류 체계를 구축할 수 있도록 제안한다.

이와 같은 세분화는 단순한 데이터 분류 개선을 넘어, KOPIS 내 공연 콘텐츠 검색 및 큐레이션 기능의 고도화로 이어질 수 있다. 예를 들어, KOPIS 웹사이트 및 API에 '복합 장르 추천 공연' 영역을 신설하고, 장르 조합별 성과 데이터를 기반으로 사용자에게 적합한 공연을 자동 추천하는 방식의 맞춤형 큐레이션 시스템을 도입할 수 있다. 이는 사용자의 공연 탐색 편의성을 높일 뿐만 아니라, 복합 장르 공연의 관람 접근성을 확장하고 신규 관객 유입을 촉진하는 중요한 전략으로 작용할 수 있다.

또한, 이러한 장르 체계 개선은 단기적으로는 큐레이션 품질 향상에, 중장기적으로는 장르 조합별 성과 분석과 정책 우선순위 설정에 근거를 제공하여, KOPIS가 단순한 공연 정보 제공 플랫폼을 넘어 데이터 기반 공연산업 지원 인프라로 진화하는 기반이 될 수 있다.

2. 예매 플랫폼 및 민간 서비스와의 연계

복합 장르 공연에 대한 대중의 접근성과 인지도를 높이기 위해, 인터파크, YES24 등 주요 예매 플랫폼 내에 '복합 장르' 큐레이션 필터를 도입할 수 있다. 공연별로 분석된 장르 조합 정보를 기반으로, 사용자가 관심 있는 장르 또는 장르 간 조합(예: 클래식+디지털, 국악+무용 등)을 선택하면 해당 공연을 추천받을 수 있는 개인화 추천 시스템 구축이 가능하다. 이는 관객의 취향에 따른 탐색 효율성을 높이고, 복합 장르 공연의 노출 기회를 확대하는 데 실질적인 기여를 할 수 있다.

또한, 복합 장르 공연 중에서 특히 우수한 성과를 보인 사례에 대해서는 타겟 연령층, 예매율, 재관람 비율, 지역별 분포 등의 관람 데이터를 기반으로 정교한 분석을 수행할 수 있다. 이 데이터를 바탕으로, 기획사나 공연 단체는 관객 특성에 최적화된 홍보 전략을 수립할 수 있으며, 이는 예산 효율성을 높이고 관객 확보율을 개선하는 데도 효과적이다. 나아가, 민간 예매 플랫폼과의 연계를 통해 복합 장르 공연의 마케팅 전략이 데이터 기반으로 전환되며, 보다 정교하고 지속 가능한 시장 확장 전략 수립에 기여할 수 있다.

3. 지자체 및 정책기관 대상 활용

복합 장르 공연에 대한 분석 결과는 지자체와 문화정책 기관의 창작 지원 및 유통 전략을 고도화하는 데에도 실질적인 근거 자료로 활용될 수 있다. 예를 들어, 공연장 상주단체 지원사업, 지역문화예술기반 조성사업 등 지역 단위의 공연예술 지원정책에서, 복합 장르 공연의 산업적 성과와 문화적 파급력을 바탕으로 지원 우선순위를 재조정하거나 전략을 재설계할 수 있다. 이는 단순히 공연 수를 늘리는 데 그치지 않고, 질적 성과와 창작 다양성 확대를 위한 방향 전환으로 이어질 수 있다.

또한 본 프로젝트의 분석 결과를 기반으로, '융복합 콘텐츠랩'이나 '복합 장르 예술가 레지던시'와 같은 창작 실험 중심의 지원 프로그램을 새롭게 기획할 수 있다. 이러한 프로그램은 지역 예술인의 콘텐츠 실험과 장르 간 협업을 촉진하며, 지역 문화의 독창성과 경쟁력을 강화하는 창작 생태계 조성에도 기여할 수 있다. 나아가, 복합 장르의 발전 가능성을 제도적으로 뒷받침할 수 있는 문화정책의 정량적 설계 근거로서도 기능할 수 있다.

4. 확산 가능한 기타 분야

복합 장르 공연에 대한 분석 결과는 정책 및 플랫폼 개선을 넘어, 공연장 운영과 문화예술 교육 등 다양한 영역으로 확장될 수 있다. 먼저, 공연장의 규모, 장르별 특성, 주요 관객층 구성을 기반으로 각 복합 장르 유형에 적합한 공연장 유형을 도출할 수 있다. 이를 통해 공연장별 콘텐츠 적합도를 높이고, 유희 공연장의 활용도를 개선하는 등 효율적인 공간 운영 전략 수립에도 기여할 수 있다.

또한, 복합 장르 공연 사례에 대한 데이터 기반 분석은 청소년 대상 융합예술교육 콘텐츠 기획의 기초 자료로도 활용될 수 있다. 실제 공연 사례를 기반으로 한 프로그램은 현장감 있는 예술 교육을 가능하게 하며, 창의성과 융합적 사고를 강조하는 미래형 예술교육 모델로 확장될 수 있다. 특히 지역 문화재단이나 공공 교육기관이 예술교육 정책을 설계할 때, 실증적 사례 분석을 통해 교육 콘텐츠의 방향성과 효과성을 높이는 데 기여할 수 있다.

4) 기대효과

1. 데이터 기반 시장 트렌드 감지 및 신규 비즈니스 기회 창출

먼저, 공연별 판매 실적과 관객 데이터를 체계적으로 분석함으로써, 지금까지 주목받지 못했던 틈새 시장이나 잠재적 성장 영역을 조기에 감지하고, 이를 바탕으로 데이터 기반의 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있다. 장르 간 콜라보레이션, 지역 특화형 융합 공연, 청년층 대상의 실험적 콘텐츠 등은 공연 기획사와 플랫폼에게 새로운 기획 방향과 수익 모델을 제시할 수 있으며, 실제로 예술경영지원센터 분석에 따르면 2024년 공연시장은 약 1조 4,421억 원 규모로 성장 중으로, 데이터 기반 의사결정의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 본 프로젝트의 분석 결과는 KOPIS의 데이터 구조 개선, 공연 홍보 전략 수립, 공공정책 설계 등 다양한 영역에 적용될 수 있다.

2. 잠재 관객 확대 및 신규 유입 창출

전통 연극, 국악, 무용 등 상대적으로 비주류 장르가 미디어아트, 대중문화, 디지털 기술 등과 결합할 경우, 기존에 해당 장르에 관심이 없던 20·30대 청년 관객과 창작자도 자연스럽게 유입될 수 있는 접점이 형성된다. 실제로 넥슨재단의 '보더리스 공모전'은 게임 IP와 전통예술을 융합한 대표 사례로, 전통 예술 영역에 청년 창작자와 관객의 참여가 확대되는 효과를 보여주었다. 비록 공식 통계는 제한적이지만, 다수 언론 보도와 관계자 인터뷰에 따르면, 젊은 세대가 공연 창작 및 관람에 적극적으로 합류하고 있다는 점이 지속적으로 관찰되고 있다. 이러한 융복합 시도는 공연예술에 대한 진입 장벽을 낮추고, 공연이 '관심 밖'에 있던 대중과의 실질적인 접점을 확대하는 계기가 될 수 있다.

3. 지역분권과 전통 장르 활성화의 실질적 근거 마련

분석 결과를 기반으로 성과 가능성이 높은 조합을 중심으로 공개 모집과 창작 지원을 시범 운영하고, 수도권·대도시를 시작으로 점차 지역 단위로 확산할 수 있는 전략적 모델을 설계할 수 있다. 한국문화예술위원회는 매년 100여 건의 아트앤테크 프로젝트를 20~30억 원 규모로 지원하고 있으며, 문화체육관광부 또한 융복합 콘텐츠 지원사업을 운영 중이다. 김덕수의 '디지로그 사물놀이'처럼 전통예술과 디지털 기술이 융합된 사례는 국제적 확산 가능성까지 평가받고 있으며, 지역 단위에서도 이와 같은 창작 사례를 통해 지자체, 지역 예술인, 중소공연장 간의 자발적 확산과 협력 체계 형성이 기대된다. 더불어, 조선대학교의 '공연예술융복합 마이크로전공' 등 전문인력 양성 체계와의 연계를 통해 전통 장르의 지속 가능성도 함께 제고할 수 있다.

4. 실증적 흥행 예측모델 구축과 창작·기획 혁신

장르 조합, 공연 지역, 예매 주이 등 다양한 변수를 반영한 통계 기반 예측 모델은 실제 기획사와 기획자들에게 흥행 가능성에 대한 사전 시뮬레이션 자료로 활용될 수 있다. 예를 들어, 국내 연구진이 개발한 뮤지컬 좌석 판매 예측 프레임워크에서는 Gradient Boosting Regressor 모델이 높은 성능을 보였으며, 할인율이 주요 변수임을 입증하였다. 또한 머신러닝 기반 장르 추천 시스템 연구에서는 앙상블 모델이 단일 모델보다 우수한 성능을 나타내는 등, 예측 기술의 실효성이 입증되고 있다. 해외의 경우, 독일의 'Linked Stage Graph' 프로젝트는 공연예술 데이터를 위한 효율적이고 표현력 있는 모델링을 통해 공연 이력의 과학적 분석과 미래 수요 예측이 가능함을 보여주었다.

• 기타

참고 문헌

- ◆ 김광훈. (2024). 「융복합 미디어아트 축제 공연콘텐츠 매체 특성 연구」.
- ◆ 김민선, 서준혁, 최승호. (2025). "머신러닝을 이용한 뮤지컬 잔여 좌석 예측 프레임워크를 통한 인자 분석", 『한국디지털콘텐츠학회 논문지』, 제26권 제3호, pp.739-747. DOI: <https://doi.org/10.9728/dcs.2025.26.3.739>
- ◆ 박호연, 김경재. (2021). 『BERT 기반 감성분석을 이용한 추천시스템』. 동국대학교 경영정보학과. (학술지: 지능정보시스템학회 논문지, 제27권 제2호, 1-15쪽).
- ◆ 이종원. (2010). "문화예술이 지역경제에 미치는 효과: 대학로 공연예술을 중심으로" (박사학위논문), 세종대학교.
- ◆ 이해진. 「[여담] '클래식 힙'이 바꾼 풍경」, 『서울경제』, 2025년 6월 19일, 선임기자.
- ◆ 한국문화예술위원회 예술경영지원센터. 「2024년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서 총결산」, 예술경영지원센터 공연정보팀, 데이터 기준일: 2025년 1월 15일.
- ◆ Radich, A. (1992). Twenty Years of Economic Impact Studies of the Arts: A Review. National Endowment for the Arts.